Analyse des universités mondiales : reporting et exploration à partir d'une base de données relationnelle

Auteurs : BAMBELA MOUANDA Yanh, JUMEL Martin, MBANG NDONG Glaineta

L'Objectif

Exploiter une base de données SQLite via Python pour analyser et comparer les performances universitaires à l'aide d'indicateurs, statistiques et de graphiques grâce à l'importation sur Excel des résultats.

Méthodologie

Construction de requêtes SQL pour interagir avec la base de données :
- extraire
- filtrer
- agréger

les informations nécessaires aux analyses

Exploitation et structuration des résultats via Python :
- fonctions d'analyse
- requêtes SQL paramétrées...
- ...avec parfois critères optionnels

Résultats importés sur Excel (reporting) avec Python

Résultats Excel parfois proposés avec des graphiques pour la visualisation et l'analyse

Indicateurs clés

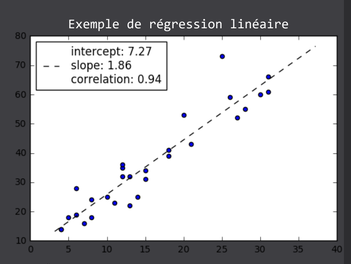
Indicateur	Valeur
Nbre_univ	2,336
Nbre_pays	115
Nbre_reg	12
Moy_pib_hab	12,606.31
Moy_taux_alphabet	88.35
Moy_enseig	28.54
Moy_rech	49.57
Moy_etud_intern	11.22
Moy_score_the	35.46
Moy_ratio_fem	50.93
Moy_ratio_hom	49.07

- 2336 universités : nombre conséquent pour une analyse exploratoire pertinente
- 115 pays : Une diversité servant la qualité de l'analyse
- Score moyen d'enseignement : 28.54/100 → assez modéré
- Pourcentage moyen d'étudiants internationaux : 11.22% → ouverture internationale significative
- Quasiment autant de femmes que d'hommes (≃ 50%)

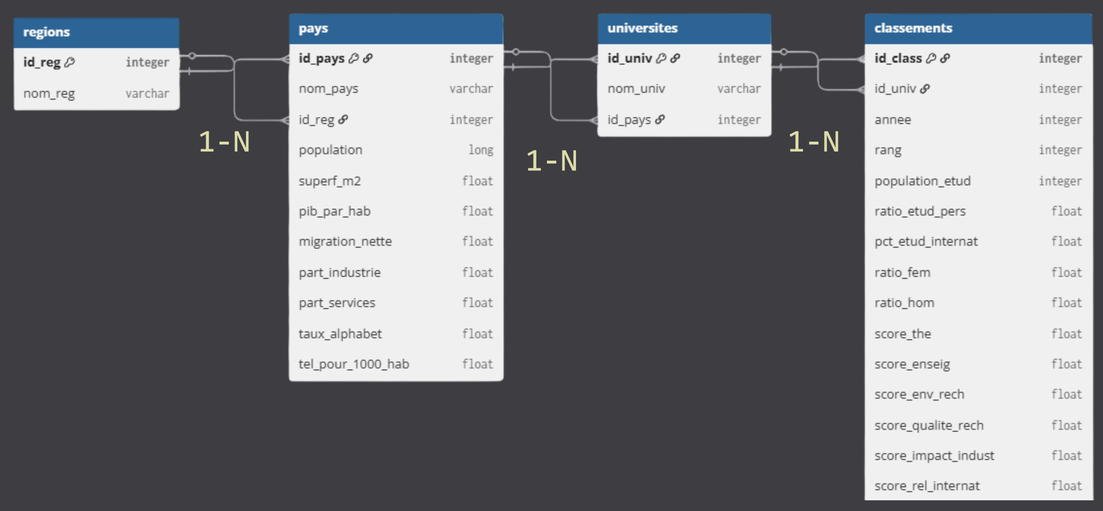
Apports et perspectives

Apports :
- Utilisation conjointe de SQL et Python
- Reporting sur Excel grâce à Python
- Maîtrise des requêtes paramétrées
- Consolider la maîtrise d'objets Python (dictionnaire, liste...)

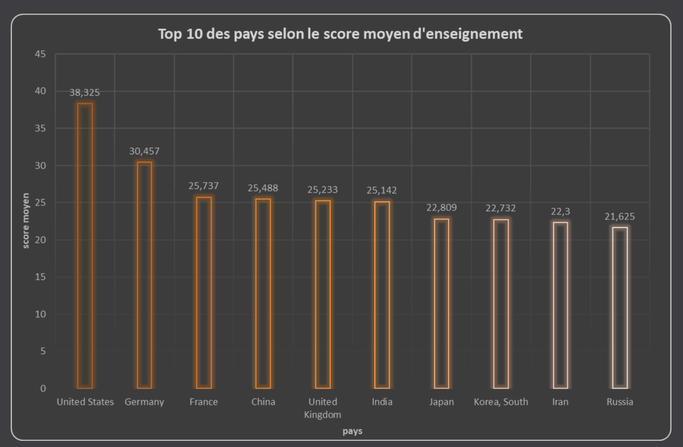
Perspectives :
- Calcul d'indicateurs statistiques d'association (V de Cramer, rapport de corrélation...)
- Graphiques d'associations (régression linéaire...)
- Ajouts de statistiques (budget mis dans l'éducation...)
- Mieux gérer les valeurs manquantes, les données atypiques et aberrantes



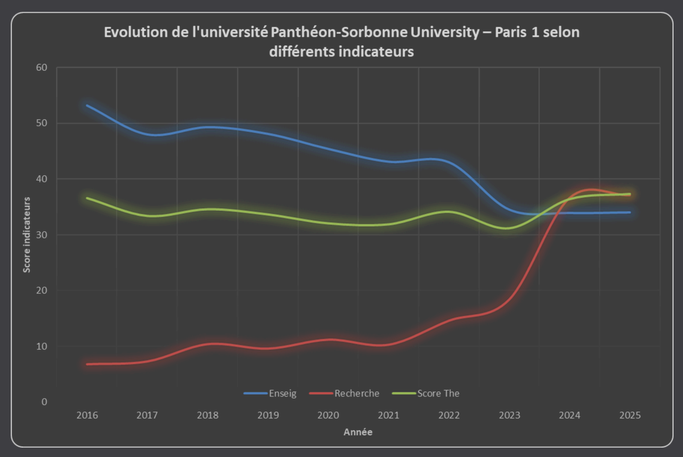
Le schéma relationnel



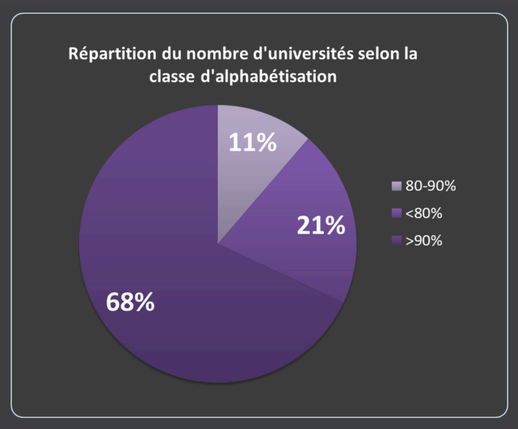
Quelques graphiques



- Un écart marqué entre les premiers pays et le reste du classement
- Les grandes puissances sont en tête
- Score moyen assez modéré de manière générale.



- Convergence des 3 indicateurs vers l'intervalle [32:38]
- Nette amélioration en recherche...
- ... mais diminution assez importante en enseignement
- Le score THE reste stable



- La très grande majorité des universités du classement se trouvent dans des pays à fort taux d'alphabétisation...
- ...ce qui souligne le lien étroit entre niveau éducatif national et présence universitaire.